PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

# Environnement Debian et traitement de texte

07-51 Référence Debian - Environnement de travail, commandes et traitement de texte — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

**À RETENIR**

1. L'interpréteur bash est l'outil standard par défaut tandis que dash est privilégié pour l'exécution de scripts.
2. La gestion des processus s'effectue avec top ou ps, et l'arrêt d'une tâche se fait via la commande kill.
3. Le traitement de texte utilise des expressions rationnelles de type BRE ou ERE selon l'outil employé comme sed ou awk.

## Environnement de l'interpréteur de commandes

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Types d'interpréteurs | Utiliser `bash` pour la connexion. `dash` (Almquist) est idéal pour les scripts. `zsh` est standard. `ksh` est la version AT&T du shell Korn. `tcsh`/`csh` ne sont pas POSIX. |
| Personnalisation bash | Via `~/.bashrc` : configurer `EDITOR`, `PATH` (inclure `~/bin`), `CDPATH` ou activer l'autocomplétion avec `bash-completion`. |
| Raccourcis clavier | Gestion : `Ctrl-U` (effacer avant curseur), `Ctrl-H` (effacer caractère précédent), `Tab` (complétion). Processus : `Ctrl-C` (terminer), `Ctrl-Z` (suspendre ; `bg` pour l'arrière-plan), `Ctrl-R` (recherche dans l'historique). Affichage : `Ctrl-S` (arrêter défilement), `Ctrl-Q` (reprendre). |

## Interaction et manipulation du texte

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Souris et sélection | Style **Unix traditionnel** : 3 boutons, sélection **PRIMAIRE** via clic gauche/glissement et clic droit pour la fin de plage. Insertion par **clic central** ou `Maj-Inser`. |
| less | `less(1)` : affiche fichier ou entrée standard. Recherche via `/` ou `?`. Options : `-R` (couleurs ANSI), `-i` (recherche insensible à la casse). Aide via `h`. |
| Vim et Emacs | Vim : aide **F1**, tutoriel interactif (option `\|tutor\|` dans vim). Emacs : fonctionnalités étendues. |

## Configuration et modes éditeurs

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Éditeur par défaut | Accès unifié via `/usr/bin/editor` ; modification par `sudo update-alternatives --config editor`. Utiliser `/usr/bin/vim.basic` pour la syntaxe. |
| Modes de Vim | Mode **NORMAL** (déplacement), **INSERTION**/**REMPLACEMENT** (saisie), **VISUEL**/**LIGNE**/**BLOC** (sélection), **Ex** (commandes via `:`) |
| Enregistrement console | Commande `script` crée le fichier `typescript`. Pour quitter : `Ctrl-D`. Vim **≥ 8.2** utilise le mode **TERMINAL-JOB**. |

## Synthèse des commandes de base

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Navigation et information | Répertoire actuel : `pwd` ; Identité : `whoami` ou `id` (**uid**, **gid**, groupes) ; Type de fichier : `file` ; Localisation commande : `type -p`, `which` ou `type`. |
| Fichiers et permissions | Création : `mkdir` (répertoire), `touch` (fichier) ; Suppression : `rmdir` (répertoire), `rm` (fichier) ; Copie/Déplacement : `cp`, `mv` ; Permissions : `chmod`. |
| Processus et compression | Processus : `top` (plein écran), `ps aux` ou `ps -ef` ; Arrêt : `kill` ; Compression : `gzip` (.gz), `bzip2` (.bz2), `xz` (.xz) ; Archivage : `tar`. |

## Mécanismes d'exécution et variables

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Structure et redirections | Commande : assignations, nom, paramètres. Redirections : `>` **écrase** la sortie standard, `>>` **ajoute** à la fin, `2>` la sortie d'erreur, `<` l'entrée standard. Descripteurs : `0` (entrée), `1` (sortie), `2` (erreur). `command > foo 2>&1` redirige les **deux** vers un fichier. |
| Paramètres régionaux | Variable `LANG` (format `xx_YY.UTF-8`) : code langue **ISO 639**, code pays **ISO 3166**, jeu **UTF-8**. Pour un rapport de bogue, utiliser `en_US.UTF-8`. |
| Variables et motifs | `PATH` : répertoires de recherche (ex: `/usr/sbin`, `/sbin`). `HOME` : répertoire personnel. `glob` : `*` (tout nom ne commençant pas par un point), `?` (exactement un caractère). |

## Traitement de texte et expressions

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Outils et expressions | Outils sans expressions rationnelles (`cat`, `cut`, `sort`, `tr`) ; **BRE** (`sed`, `grep`, `vim`) ; **ERE** (`awk`, `perl`, `python`). |
| Substitution et remplacement | Remplacement global via `ed` ou `sed -i` ; `vim` avec indicateur `c` pour confirmation ; `perl -i.bak` pour sauvegarder l'original. |
| Extraction et awk | `awk` extrait des champs via `print` ; `read` (Bash) scinde les lignes via la variable **IFS** (par défaut : espace, tabulation, saut de ligne). |

## Automatisation et enchaînement de commandes

| Notion | À retenir |
|---|---|
| xargs et find | `find` recherche par critères (ex: `-print`) ; `xargs` utilise les éléments d'un tube comme paramètres (ex: `xargs -n 1` traite un par un). |
| sed et tr | `tr` traduit ou supprime (`-d`) ; `sed` éditeur de flux (ex: `sed -n -e 2p` affiche la ligne 2 ; `-i .bak` modifie et sauvegarde). |

## Pièges et confusions

- ⚠ Croire qu'une valeur de retour non nulle indique un succès alors qu'un succès est représenté par zéro.
- ⚠ Utiliser chsh pour changer l'interpréteur de connexion au lieu de configurer l'émulateur de terminal ou le fichier ~/.bashrc.
- ⚠ Modifier la variable IFS pour analyser des fichiers sans sauvegarder et restaurer son ancienne valeur.
- ⚠ Confondre le motif étoile du shell avec celui de la commande find -name qui prend aussi en compte le point.
- ⚠ Supposer que tous les interpréteurs POSIX se comportent de la même manière sur les variables ou les expansions de motifs.

## Sigles et définitions

| | |
|---|---|
| **POSIX** | standard définissant une syntaxe commune pour les interpréteurs de commandes |
| **bash** | GNU Bourne Again Shell, l'interpréteur de commandes standard par défaut |
| **vim** | éditeur de texte proposant un mode normal et un mode insertion |
| **stdin** | entrée standard correspondant au descripteur de fichier zéro |
| **stdout** | sortie standard correspondant au descripteur de fichier un |
| **stderr** | erreur standard correspondant au descripteur de fichier deux |
| **IFS** | séparateurs de champs internes utilisés pour scinder les mots |

## Auto-test

1. Quel est le descripteur de fichier pour l'erreur standard ?
2. Quelle commande permet de voir l'identité de l'utilisateur (uid, gid, groupes) ?
3. Quel raccourci clavier permet de terminer un processus ?
4. Quelle commande permet de rechercher des fichiers par critères ?
5. Quel outil permet d'extraire des champs via la commande print ?

Réponses : **1.** 2 · **2.** whoami ou id · **3.** Ctrl-C · **4.** find · **5.** awk

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.